

Análise de Confiabilidade com Base em Dados Experimentais de Vibração (PRONOSTIA)

EEE017 — Confiabilidade de Sistemas

Felipe Lopes / Isabella Gomes / Stéphanie Barbosa
Prof. Michel Bessani

Universidade Federal de Minas Gerais

19 de junho de 2026

- ① Os Dados
- ② Estrutura dos Dados
- ③ Metodologia
- ④ Índices de Confiabilidade
- ⑤ Modelo de Sistema
- ⑥ Referências

A cara dos dados: vibração bruta

Fonte: Dataset PRONOSTIA / FEMTO-ST (IEEE PHM 2012) — ensaios acelerados em rolamentos até a falha.

- Cada `.csv` é um *snapshot*: **2.560 linhas** de sinal (= 0,1 s a 25,6 kHz).
- Um *snapshot* novo é salvo a cada **10 s**; um rolamento gera **milhares** deles.

Hour	Min	Sec	μs	Acc. H (g)	Acc. V (g)
10	32	15	123456	0,128	0,041
10	32	15	123495	-0,185	-0,033
10	32	15	123534	0,009	0,112

Lendo as colunas

Hour/Min/Sec/ μs : carimbo de tempo da amostra (μs = microssegundos). **Acc. H / Acc. V**: aceleração **horizontal** e **vertical** em g. O ensaio é **interrompido** quando a vibração ultrapassa **20 g** (falha funcional: evita dano catastrófico à bancada).

O Dataset PRONOSTIA (FEMTO-ST)

O que é medido: não há motor/bomba — a bancada testa o **próprio rolamento** até quebrar. Um motoredutor gira o eixo e um macaco pneumático aplica carga radial sobre o rolamento-alvo.

Operação (run-to-failure):

- Carga radial extrema: até **5.000 N** (≈ 510 kgf, $\sim$ meia tonelada).
- Rotação constante (1500–1800 RPM, fixada pela bancada).

Por que “acelerado”?

A carga colossal força a **fadiga natural** (trincas, descascamento) em **1–7 h**, em vez de defeitos usinados. Obtém-se a **vida real** de cada unidade.

PRONOSTIA é o nome da plataforma experimental do instituto FEMTO-ST (não há sigla oficial por extenso).

O conjunto de dados estudado: 17 rolamentos

São **17 rolamentos** divididos em **3 condições de operação** (carga + rotação). A unidade é identificada pela pasta `Bearing{condição}-{unidade}`:

Condição	Carga / Rotação	Unidades	Qtd.
1	4000 N / 1800 RPM	Bearing1_1 .. 1_7	7
2	4200 N / 1650 RPM	Bearing2_1 .. 2_7	7
3	5000 N / 1500 RPM	Bearing3_1 .. 3_3	3
Total			17

- **Todo** o dataset é usado: os 17 são agrupados como **uma única população** de “rolamento sob carga acelerada”.
- Diferenciação entre unidades = pelo nome da pasta (não há “polos”; a rotação é imposta diretamente pela bancada).

Por que só a aceleração horizontal?

Há **2 acelerômetros** (horizontal e vertical). A carga é aplicada na **vertical**, deixando a estrutura mais rígida nesse eixo; o **horizontal** é mais sensível ao defeito em formação e exibe a tendência de degradação mais clara — é a escolha padrão na literatura do PRONOSTIA.

Frequência de amostragem e duração

- Taxa de amostragem: **25,6 kHz** (25.600 amostras/s).
- Cada arquivo (*snapshot*): **2.560 linhas** (duração de 0,1 s).
- Medições (novos arquivos) salvas a cada 10 segundos.

Desafio dos Dados

Para a vida inteira de um rolamento (que dura algumas horas), temos milhares de arquivos .csv.

Precisamos extrair uma única *feature* contínua que resuma toda a degradação!

Estrutura de pastas: *Learning* vs *Full Test*

Pasta / Set	Conteúdo
Learning_set	6 rolamentos (Ex: Bearing1_1)
Full_Test_Set	11 rolamentos (Ex: Bearing1_3)

De onde vem essa divisão (desafio IEEE PHM 2012)

- Learning_set (**treino**): trajetórias **completas** (do rolamento são até a falha), entregues aos participantes para **treinar** modelos de prognóstico.
 - Full_Test_Set (**teste**): no desafio, esses dados vinham **truncados** (cortados antes da falha) e o objetivo era **prever a vida restante (RUL)**. Esta versão "*Full*" traz a vida **completa** até a falha.
-
- Para confiabilidade precisamos da **vida inteira** de cada unidade ⇒ usamos os dois conjuntos, **pondo os 17 juntos** como uma só população.
 - Cada rolamento contém milhares de arquivos `acc_XXXXXX.csv`.

De milhares de amostras a uma feature

Entrada: ~43.000 arquivos .csv no total. Cada um com **2.560 linhas**.

O indicador de degradação: RMS de banda

O sinal de cada *snapshot* vira um **indicador de degradação** = o valor **RMS** (Raiz Quadrada Média) da vibração, que mede a **energia vibratória**. Conforme o rolamento se degrada, trincas e descascamentos aumentam os choques mecânicos, elevando o RMS monotonicamente.

Banda usada: 10 Hz–10 kHz (banda ampla, via espectro de Welch). Como a fadiga gera energia em **todo o espectro** (impactos de banda larga), integrar quase toda a faixa captura melhor a severidade do que uma banda estreita.

Assim, condensamos as 2.560 linhas de um instante em **um único número**.

Saída (features.csv): a história de vida de cada rolamento.

rolamento	snapshot	tempo (h)	valor (RMS)
Bearing1_1	acc_00001.csv	0,000	0,431
Bearing1_1	acc_00002.csv	0,002	0,428
...	...	...	...
Bearing1_1	acc_02803.csv	7,783	20,01

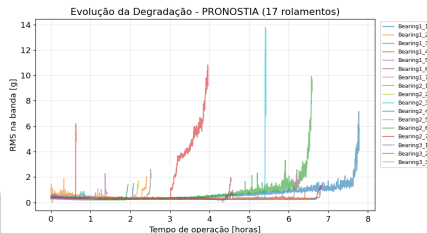
Passo 1–2: As *features* traçam a degradação no tempo

Glossário (eixos da curva):

- **Baseline:** vibração do rolamento saudável (início do teste).
- **Fase de defeito:** a vibração sobe à medida que a trinca cresce.
- **Falha funcional:** vibração atinge **20 g** ⇒ bancada para.

Aqui as *features* VIRAM tempo

Cada *snapshot* tem um **carimbo de tempo real**. Plotar RMS × tempo dá a **trajetória de degradação verdadeira** — o tempo de falha é **lido direto**, não simulado (diferente de datasets de *snapshots* sem eixo de vida).



Cada curva = um rolamento. O RMS sobe e dispara no fim da vida.

Passo 2: Extração dos Tempos Até a Falha (TTF)

Diferente de datasets de *snapshots*, **não simulamos** tempos de falha: os ensaios são **run-to-failure**. O TTF de cada rolamento é o **tempo do último arquivo** antes do desligamento (vibração > 20 g).

Sem censura

Os 17 rolamentos foram testados até quebrar $\Rightarrow$ **nenhuma censura** (*censura*= 0 para todos). Temos a vida **exata** de todo o lote.

Tabela gerada (ttf.csv) — 17 vidas:

Rol.	TTF	Rol.	TTF
1_1	7,78	1_6	5,43
1_2	2,42	1_7	2,08
2_1	6,59	2_3	6,42
2_2	3,96	2_4	1,94
3_1	6,84	2_5	0,64
3_2	6,80	2_6	1,43
1_3	6,27	2_7	4,54
1_4	2,53	3_3	1,20
1_5	2,21		

TTF em horas.

Passo 3: ajuste de distribuições de vida

Sobre as 17 vidas (TTF), ajusta-se por **máxima verossimilhança**:

- Exponencial (λ); Weibull (β, η); Lognormal (μ, σ).

Par.	Significado	Distribuição
λ	taxa de falha (constante)	Exponencial
β	forma (inclinação da falha)	Weibull
η	escala / vida característica (h)	Weibull
μ	média do $\ln(t)$	Lognormal
σ	desvio-padrão do $\ln(t)$	Lognormal

O que é verossimilhança e como entra aqui (MLE)

Verossimilhança = a probabilidade de os dados observados terem sido gerados por uma dada distribuição, vista como **função dos parâmetros**: $L(\theta) = \prod_{i=1}^{17} f(t_i; \theta)$ (produto das densidades nas 17 vidas). O **MLE** escolhe o θ ($\beta, \eta, \dots$) que **maximiza** L — ou seja, a distribuição sob a qual os 17 TTFs medidos são os **mais plausíveis**. Os parâmetros saem direto dessas 17 vidas, sem ajuste manual.

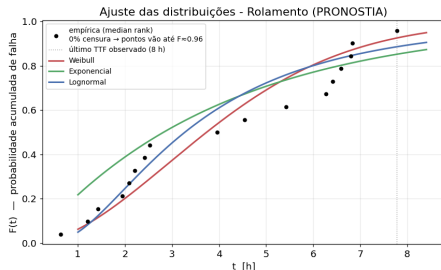
Passo 3: seleção do modelo (AICc)

O que é o AICc

AICc (*Akaike Information Criterion corrected*): mede o ajuste **penalizando** o nº de parâmetros k (evita premiar a distribuição mais complexa). **Menor vence.**

$$\text{AICc} = 2k - 2\ln(\hat{L}) + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}$$

*Akaike (1974), correção de Sugiura (1978) para amostra pequena.



CDF $F(t)$: probabilidade de já ter falhado até t (pontos = os 17 dados; curvas = modelos).

Median ranks (Benard): posição estimada de cada falha na CDF, $\frac{i-0,3}{n+0,4}$, para plotar os dados sem viés.

Passo 3: parâmetros e distribuição vencedora

Modo	Melhor	β	η (h)	AICc (W / E / L)
Rolamento (PRONOSTIA)	Weibull	1,80	4,51	80 / 84 / 82

A supremacia da Weibull

A distribuição **Weibull** venceu no critério estatístico (menor AICc). Além disso, ela é fundamental na engenharia por oferecer interpretação física direta do parâmetro de forma β na curva da banheira. O η é o tempo em que $\approx 63\%$ das unidades falham.

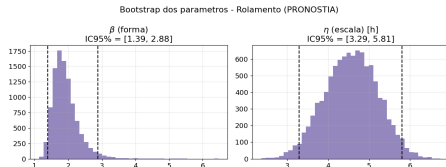
Passo 4: intervalos de confiança por *bootstrap*

Como é calculado (repetir $r = 10^4$ vezes):

- 1 sorteia, **com reposição**, 17 TTF da amostra original;
- 2 reajusta a Weibull $\rightarrow$ par (β_b, η_b) .

IC 95% = [percentil 2,5% ; 97,5%] das 10^4 estimativas:

$$IC_{\beta} = [\beta_{(2,5\%)}, \beta_{(97,5\%)}].$$



Histogramas das 10^4 reamostras: **eixo x** = valor do parâmetro (β ou η), **eixo y** = frequência. As **linhas verticais tracejadas** marcam os limites do **IC 95%**.

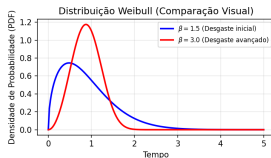
O que são β , η e $R(t)$

β (**forma**): inclinação da falha — localiza na banheira ($\beta > 1$ desgaste).

η (**escala**): “vida característica”, tempo em que $\approx 63\%$ falham.

$R(t)$ (**confiabilidade**): prob. de **sobreviver** além de t :

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}.$$



Efeito de β na forma da curva (exemplo: $\beta=1,5$ vs $\beta=3,0$).

Passo 5: índices finais de confiabilidade

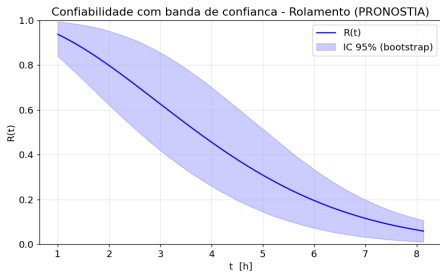
Modo	MTTF (h)	Disponibilidade	Estágio (β)
Rolamento (PRONOSTIA)	4,0	0,1449	desgaste ($\beta=1,80$)

- $MTTF$ (Mean Time To Failure) = valor esperado da Weibull;
 $MTTR$ (Mean Time To Repair) = 24 h;
 A (Disponibilidade) = $\frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$.
- O parâmetro $\beta = 1,80$ confirma que a falha é guiada por **desgaste e fadiga** (taxa de falha crescente).
- O MTTF é muito baixo (4 horas) e a disponibilidade pequena (14%) porque a máquina foi submetida a uma carga radial colossal para forçar a quebra rapidamente, típico de um **Ensaio Acelerado de Vida** (ALT).

De onde vem o $MTTR = 24$ h

É um **valor de engenharia assumido** (definido em `config.py`), não medido: representa o tempo típico para **substituir um rolamento** (~1–2 turnos de trabalho). Como o MTTF acelerado é só ~4 h, esse reparo de 1 dia derruba a disponibilidade — artefato do ensaio acelerado, não de uso real.

Passo 5: $R(t)$ e curva da banheira



$R(t)$ (confiabilidade) com banda *bootstrap*.
Eixo x: tempo (h); eixo y: prob. de sobreviver.



Desgaste, não mortalidade infantil

A região da banheira depende da **forma** (β), **não** da velocidade da falha. $\beta=1,80$ (IC [1,39; 2,88], todo > 1) $\Rightarrow$ taxa **crecente** = desgaste/fadiga. A aceleração só **encurta a vida** (η); não vira mortalidade infantil (que exigiria $\beta < 1$). O MTTR de 24 h afeta só a **disponibilidade**, não a banheira.

Passo 6: modelo do sistema (Monte Carlo)

Neste passo modelamos um sistema imaginário composto por **dois rolamentos em série** (a falha de um derruba o conjunto). Simulam-se 3 arquiteturas para comparar como redundâncias afetam esse sistema:

- **Série:** apenas um conjunto.

$$t = \min(t_1, t_2)$$

- **Paralelo:** dois conjuntos ativos.

$$t = \max(t_A, t_B)$$

- **Standby (reserva fria):** reserva entra após a 1ª falha.

$$t = t_A + t_B$$

Disponibilidade verificada analiticamente

Série: $A = A_1 A_2$; Paralelo: $1 - (1 - A)^2$;

Standby: $\frac{\mu^2 + \mu\lambda}{\mu^2 + \mu\lambda + \lambda^2}$ (onde λ é a taxa de falha e μ é a taxa de reparo).

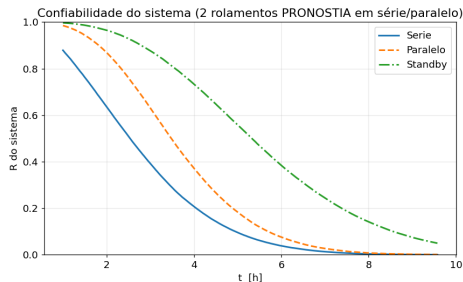
Como se obtém $R(2\text{ h})$ (confiabilidade de missão)

Para cada arquitetura, simulam-se 10^5 vidas do sistema: sorteia-se a vida de cada unidade pela Weibull ajustada e combina-se pela fórmula de t acima, obtendo o tempo de falha do sistema T_{sist} de cada simulação. $R(2\text{ h})$ é a **fração** das 10^5 simulações com $T_{\text{sist}} > 2\text{ h}$ (ainda vivas em 2 h). A missão de 2 h $\approx$ metade do MTTF de uma unidade.

Passo 6: resultados do sistema

Config.	Disp.	$R(2\text{ h})$
Série	0,02100	0,636
Paralelo	0,04157	0,869
Standby	0,11385	0,965

- MTTF do conjunto em série (dois rolamentos) = **3 h**.
- Analisou-se $R(2\text{ h})$ (sobrevivência até a metade do MTTF original) como **missão** ilustrativa. Standby aumenta enormemente as chances de cumprir essa missão (96,5%).
- A Disponibilidade do Standby é muito maior, mas o paralelo oferece resposta imediata caso um falhe.



- [1] P. Nectoux *et al.*, “PRONOSTIA: An experimental platform for bearings accelerated degradation tests,” *IEEE Int. Conf. on PHM*, 2012.
- [2] P. O'Connor, A. Kleyner, *Practical Reliability Engineering*, 5^a ed., Wiley, 2012.
- [3] W. Meeker, L. Escobar, *Statistical Methods for Reliability Data*, Wiley, 1998.
- [4] E. Colosimo, S. Giolo, *Análise de Sobrevivência Aplicada*, Blucher, 2006.
- [5] C. Robert, G. Casella, *Introducing Monte Carlo Methods with R*, Springer, 2010.
- [6] E. Zio, *The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis*, Springer, 2013.
- [7] M. Reid, *reliability* — Python library for reliability engineering, Zenodo, 2024.
- [8] M. Bessani, Notas de aula — EEE017 Confiabilidade de Sistemas, UFMG, 2026.